



**FACULTAD DE POSTGRADO  
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN**

**FRAMEWORK DE EVALUACIÓN DE MADUREZ DE  
CIBERSEGURIDAD PARA EL SISTEMA FINANCIERO  
HONDUREÑO ALINEADO CON CNBS Y ESTÁNDARES  
INTERNACIONALES**

**SUSTENTADO POR:**

**SARA JEANETTE PAVÓN ZUNIGA  
ROBERTO CARLOS PAVÓN CABALLERO**

**PREVIA INVESTIDURA AL TÍTULO DE**

**MÁSTER EN  
CIBERSEGURIDAD**

**TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.**

**JUNIO, 2025**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA  
UNITEC**

**FACULTAD DE POSTGRADO**

**AUTORIDADES UNIVERSITARIAS**

**RECTORA**

**ROSALPINA RODRÍGUEZ**

**VICERRECTOR ACADÉMICO NACIONAL**

**JAVIER ABRAHAM SALGADO LEZAMA**

**SECRETARIO GENERAL**

**ROGER MARTÍNEZ MIRALDA**

**DECANA FACULTAD DE POSTGRADO**

**ANA DEL CARMEN RETTALLY VARGAS**

**FRAMEWORK DE EVALUACIÓN DE MADUREZ DE  
CIBERSEGURIDAD PARA EL SISTEMA FINANCIERO  
HONDUREÑO ALINEADO CON CNBS Y ESTÁNDARES  
INTERNACIONALES**

**TRABAJO PRESENTADO EN CUMPLIMIENTO DE LOS  
REQUISITOS EXIGIDOS PARA OPTAR AL TÍTULO DE  
MÁSTER EN  
CIBERSEGURIDAD**

**ASESOR**

**Ph.D. SERVIO PALACIOS**

**MIEMBROS DE LA TERNA:**

**NOMBRE COMPLETO EVALUADOR 1  
NOMBRE COMPLETO EVALUADOR 2  
NOMBRE COMPLETO EVALUADOR 3**

# **DERECHOS DE AUTOR**

© Copyright 2023  
Sara Jeanette Pavón Zúniga  
Carlos Roberto Caballero Pavón

Todos los derechos son reservados.

**AUTORIZACIÓN DEL AUTOR(ES) PARA LA CONSULTA,  
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN  
ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO DE TESIS DE POSTGRADO**

Señores

**CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)**  
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA (UNITEC)**

Estimados Señores:

Yo, XXXXXXXXXXXX, de Tegucigalpa, (o San Pedro Sula, o La Ceiba) autor del trabajo de postgrado titulado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presentado y aprobado en XXXX, como requisito previo para optar al título de máster en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y reconociendo que la presentación del presente documento forma parte de los requerimientos establecidos del programa de maestrías de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), por este medio autorizo a las Bibliotecas de los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de UNITEC, para que con fines académicos puedan libremente registrar, copiar o utilizar la información contenida en él, con fines educativos, investigativos o sociales de la siguiente manera:

- 1) Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo en las salas de estudio de la biblioteca y/o la página Web de la Universidad.
- 2) Permita la consulta y/o la reproducción a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general en cualquier otro formato conocido o por conocer.

De conformidad con lo establecido en los artículos 9.2, 18, 19, 35 y 62 de la Ley de Derechos de Autor y de los Derechos Conexos; los derechos morales pertenecen al autor y son personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e inalienables. Asimismo, el autor cede de forma ilimitada y exclusiva a UNITEC la titularidad de los derechos patrimoniales. Es entendido que cualquier copia o reproducción del presente documento con fines de lucro no está permitida sin previa autorización por escrito de parte de UNITEC.

En fe de lo cual se suscribe el presente documento en la ciudad de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_

---

**Nombre completo**

**Número de cuenta**

**\* La autorización firmada se encuentra adjunta a mí expediente**



## FACULTAD DE POSTGRADO

# FRAMEWORK DE EVALUACIÓN DE MADUREZ DE CIBERSEGURIDAD PARA EL SISTEMA FINANCIERO HONDUREÑO ALINEADO CON CNBS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES

**Sara Jeanette Pavón Zúniga**  
**Roberto Carlos Pavón Caballero**

## Resumen

[illegible]

**Palabras claves:** (xxxxxx)



**GRADUATE SCHOOL**

# FRAMEWORK DE EVALUACIÓN DE MADUREZ DE CIBERSEGURIDAD PARA EL SISTEMA FINANCIERO HONDUREÑO ALINEADO CON CNBS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES

**Sara Jeanette Pavón Zúniga**  
**Roberto Carlos Pavón Caballero**

## Abstract

[illegible]

**Palabras claves: (xxxxx)**

## **DEDICATORIA**

Introduzca la dedicatoria. Introduzca la dedicatoria. Introduzca la dedicatoria. Introduzca la dedicatoria. Introduzca la dedicatoria. Introduzca la dedicatoria. Introduzca la dedicatoria. Introduzca la dedicatoria. Introduzca la dedicatoria. Introduzca la dedicatoria. Introduzca la dedicatoria. Introduzca la dedicatoria.

## AGRADECIMIENTO

[illegible]

## ÍNDICE DE CONTENIDO

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| DEDICATORIA .....                                            | ix |
| AGRADECIMIENTO .....                                         | x  |
| ÍNDICE DE CONTENIDO .....                                    | xi |
| CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN .....          | 1  |
| 1.1 INTRODUCCIÓN .....                                       | 1  |
| 1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA .....                          | 2  |
| 1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .....                            | 3  |
| 1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO.....                              | 4  |
| 1.4.1. Objetivo General .....                                | 4  |
| 1.4.2. Objetivos Específicos .....                           | 4  |
| 1.5 JUSTIFICACIÓN.....                                       | 4  |
| 1.5.1. Justificación Científica.....                         | 4  |
| 1.5.2. Justificación Tecnológica. ....                       | 5  |
| 1.5.3. Justificación Social.....                             | 5  |
| CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO .....                             | 8  |
| 2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. ....                    | 8  |
| 2.1.1 Ciberseguridad en el sector financiero .....           | 8  |
| 2.1.2 Situación actual del Sistema Financiero Hondureño..... | 8  |
| 2.2 CONCEPTUALIZACIÓN .....                                  | 9  |
| 2.2.1 Ciberseguridad.....                                    | 9  |
| 2.2.2 Madurez de Ciberseguridad.....                         | 9  |
| 2.2.3 Resiliencia Operativa Digital .....                    | 9  |
| 2.2.4 Framework de Evaluación.....                           | 10 |
| 2.3 TEORÍAS, MODELOS O METODOLOGÍAS DE SUSTENTO .....        | 10 |
| 2.3.1. NIST Cybersecurity Framework 2.0 .....                | 10 |
| 2.3.2 ISO/IEC 27001:2022 .....                               | 11 |
| 2.3.3. COBIT 2019 .....                                      | 11 |
| 2.3.4. Digital Operational Resilience Act (DORA).....        | 12 |
| 2.4. METODOLOGÍAS UTILIZADAS POR OTROS INVESTIGADORES .....  | 13 |
| 2.4.1. Encuestas Estructuradas .....                         | 13 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 2.4.2. Análisis GAP .....          | 13 |
| 2.5. BRECHA DE INVESTIGACION ..... | 14 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....    | 17 |
| ANEXOS .....                       | 19 |
| Anexo 1 Matriz de Literatura ..... | 19 |

# **CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN**

## **1.1 INTRODUCCIÓN**

La transformación digital ha impulsado cambios significativos en la operación de las instituciones financieras a nivel mundial. La adopción de banca móvil, servicios financieros digitales, infraestructura en la nube, automatización de procesos y tecnologías emergentes ha permitido mejorar la eficiencia operativa y ampliar el acceso a servicios financieros. Sin embargo, estos avances también han incrementado la superficie de exposición a amenazas cibernéticas, convirtiendo la ciberseguridad en un elemento estratégico para la continuidad operativa y la estabilidad financiera.

El sector financiero es uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes debido al alto valor económico de la información que gestiona y a la criticidad de los servicios que presta. Los ataques de ransomware, phishing, robo de credenciales, fraude electrónico y compromisos de terceros tecnológicos representan riesgos crecientes para las instituciones financieras. Como consecuencia, organismos internacionales y entes reguladores han promovido la adopción de marcos de referencia orientados al fortalecimiento de la resiliencia operativa digital y la gestión del riesgo cibernético.

En este contexto, la evaluación de la madurez de ciberseguridad se ha convertido en una práctica fundamental para determinar el nivel de preparación de una organización frente a amenazas digitales. Los modelos de madurez permiten medir capacidades organizacionales relacionadas con gobernanza, gestión de riesgos, protección de activos, detección de amenazas, respuesta a incidentes y recuperación operativa.

En Honduras, las instituciones que conforman el Sistema Financiero Hondureño han avanzado en la digitalización de sus servicios; sin embargo, existe escasa evidencia académica sobre su nivel de madurez de ciberseguridad y sobre el grado de alineación con los lineamientos regulatorios nacionales y los estándares internacionales más reconocidos. Esta situación evidencia la necesidad de desarrollar herramientas que permitan evaluar objetivamente las capacidades de ciberseguridad del sector financiero nacional.

La presente investigación propone el diseño de un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad alineado con los lineamientos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros

(CNBS) como ente regulador nacional y con estándares internacionales de referencia, con el propósito de identificar brechas, establecer niveles de madurez y generar recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la resiliencia operativa digital del Sistema Financiero Hondureño.

## **1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA**

La creciente digitalización del sector financiero ha incrementado la dependencia de infraestructuras tecnológicas complejas y altamente interconectadas. De acuerdo con el reporte de ciberseguridad para América Latina y el Caribe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos (2025), la región continúa presentando importantes desafíos relacionados con gobernanza, gestión de riesgos y resiliencia operativa frente a amenazas cibernéticas.

Diversos estudios científicos han evidenciado que la madurez de ciberseguridad constituye un factor determinante para la protección de servicios financieros digitales. Drivas, Chouliaras y Kampanakis (2020) desarrollaron un marco de evaluación de madurez alineado con la Directiva NIS europea, demostrando que la medición estructurada de capacidades permite identificar debilidades organizacionales y establecer planes de mejora.

Liyanage et al. (2024) analizaron las limitaciones de los principales Cybersecurity Capability Maturity Models (CCMM), concluyendo que muchas organizaciones carecen de mecanismos estandarizados para medir su nivel real de preparación frente a amenazas cibernéticas. Los autores destacan la necesidad de desarrollar modelos adaptados a contextos específicos y alineados con marcos regulatorios.

Por otra parte, Neumannová, Bernroider y Elshuber (2023) estudiaron la implementación de DORA en instituciones financieras europeas, identificando la resiliencia operativa digital como uno de los principales elementos para fortalecer la gestión de riesgos tecnológicos y la continuidad del negocio.

En el ámbito financiero, Javaheri et al. (2023) realizaron una revisión sistemática de amenazas de ciberseguridad en entornos FinTech, concluyendo que la rápida adopción tecnológica ha incrementado la exposición a riesgos relacionados con identidad digital, servicios en la nube y plataformas de pago electrónico.

Asimismo, Waliullah et al. (2025) determinaron que la percepción de seguridad y la existencia de controles robustos influyen directamente en la adopción de servicios financieros digitales, demostrando la estrecha relación entre madurez de ciberseguridad y confianza del usuario.

Pese a la existencia de estos estudios, la literatura científica evidencia una limitada producción académica orientada específicamente al Sistema Financiero Hondureño. No se identifican investigaciones que propongan un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad alineado simultáneamente con los lineamientos regulatorios de la CNBS y con estándares internacionales como NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y DORA. Esta brecha de conocimiento justifica el desarrollo de la presente investigación.

### **1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA**

Durante los últimos años, las instituciones que conforman el Sistema Financiero Hondureño han incrementado significativamente la utilización de servicios digitales, aplicaciones móviles, infraestructura tecnológica y canales electrónicos de atención al cliente. Esta evolución ha generado beneficios operativos y comerciales, pero también ha incrementado la exposición a amenazas cibernéticas que pueden comprometer la continuidad de los servicios financieros y la confianza de los usuarios.

Aunque la Comisión Nacional de Bancos y Seguros establece lineamientos regulatorios para la gestión del riesgo tecnológico y la seguridad de la información, actualmente no existe un framework estandarizado que permita evaluar de manera integral el nivel de madurez de ciberseguridad de las instituciones financieras hondureñas y compararlo con estándares internacionales reconocidos.

La ausencia de una metodología de evaluación dificulta la identificación de fortalezas, debilidades y brechas de cumplimiento, limitando la capacidad de las instituciones financieras y de los organismos reguladores para priorizar inversiones, fortalecer controles y mejorar la resiliencia operativa digital.

Los principales afectados por esta situación son las instituciones financieras, los organismos supervisores, los responsables de gestión de riesgos tecnológicos y los usuarios del sistema financiero. Una baja madurez de ciberseguridad puede traducirse en interrupciones operativas,

pérdidas económicas, sanciones regulatorias, afectaciones reputacionales y disminución de la confianza en los servicios digitales.

Por lo anterior, surge la necesidad de diseñar un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad alineado con los lineamientos regulatorios de la CNBS y con estándares internacionales que permita medir objetivamente el nivel de preparación de las instituciones financieras hondureñas frente a los riesgos cibernéticos.

## **1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO**

### **1.4.1. Objetivo General**

Diseñar un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad para las instituciones del Sistema Financiero Hondureño, alineado con los lineamientos de la CNBS y estándares internacionales, que permita identificar brechas y oportunidades de mejora en la resiliencia operativa digital. Objetivos del proyecto.

### **1.4.2. Objetivos Específicos**

1. Analizar los principales modelos de madurez de ciberseguridad y estándares internacionales aplicables al sector financiero.
2. Identificar los requisitos regulatorios de la CNBS relacionados con ciberseguridad, gestión de riesgos tecnológicos y resiliencia operativa.
3. Diseñar un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad alineado con la regulación nacional y estándares internacionales.
4. Validar el framework propuesto mediante criterios de expertos y técnicas de evaluación metodológica.
5. Identificar brechas y formular recomendaciones para fortalecer la resiliencia operativa digital del Sistema Financiero Hondureño.

## **1.5 JUSTIFICACIÓN**

### **1.5.1. Justificación Científica.**

La investigación aporta evidencia empírica sobre el estado actual de la madurez de ciberseguridad en las instituciones financieras hondureñas, utilizando como referencia estándares internacionales ampliamente reconocidos. Asimismo, contribuirá a fortalecer la literatura académica relacionada

con la evaluación de capacidades de ciberseguridad en países en desarrollo y podrá servir como base para futuras investigaciones sobre resiliencia operativa digital, gestión de riesgos tecnológicos y gobierno de ciberseguridad en el sector financiero.

Adicionalmente, permite identificar brechas entre las prácticas actuales y los modelos de referencia internacionales, generando información valiosa para comprender el nivel de alineación del Sistema Financiero Hondureño con las tendencias globales en materia de protección digital.

### **1.5.2. Justificación Tecnológica.**

Desde la perspectiva tecnológica, la investigación propone la aplicación de un modelo de evaluación de madurez de ciberseguridad basado en estándares internacionales y mejores prácticas reconocidas mundialmente. Entre estos marcos destacan NIST Cybersecurity Framework 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y Digital Operational Resilience Act (DORA), los cuales proporcionan criterios estructurados para evaluar capacidades relacionadas con gobierno de ciberseguridad, gestión de riesgos, protección de activos, detección de amenazas, respuesta a incidentes y recuperación operativa.

Esta investigación tiene como propósito plantear la adopción de estos estándares internacionales al contexto del Sistema Financiero Hondureño mediante la construcción de un instrumento de evaluación que permita medir de forma objetiva el nivel de madurez de ciberseguridad de las instituciones participantes. Esta herramienta podrá utilizarse como mecanismo de diagnóstico para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en los procesos de seguridad digital.

Asimismo, los resultados obtenidos sirven como insumo para la definición de estrategias de fortalecimiento tecnológico orientadas a incrementar la resiliencia operativa digital, mejorar la gestión de riesgos tecnológicos y optimizar la capacidad de respuesta frente a incidentes de seguridad. De esta manera, la investigación no solo tendrá un valor académico, sino también una aplicación práctica para la toma de decisiones en materia de ciberseguridad financiera.

### **1.5.3. Justificación Social**

Los servicios financieros digitales forman parte de la vida cotidiana de millones de usuarios que realizan operaciones mediante aplicaciones móviles, banca en línea, transferencias electrónicas y

otros canales digitales. La confianza de los ciudadanos en estos servicios depende en gran medida de la capacidad de las instituciones financieras para proteger la información personal y financiera de sus clientes.

Una adecuada madurez de ciberseguridad contribuye a reducir riesgos asociados al fraude electrónico, robo de identidad, pérdida de información y afectaciones a la privacidad de los usuarios. Por el contrario, deficiencias en los mecanismos de protección pueden generar impactos negativos sobre la confianza de la población y limitar la adopción de servicios financieros digitales.

Los usuarios financieros son beneficiarios de esta investigación, podrán verse favorecidos indirectamente mediante el fortalecimiento de los controles de seguridad implementados por las instituciones financieras. Asimismo, los resultados podrán ser de utilidad para organismos reguladores, entidades supervisoras, responsables de gestión de riesgos y profesionales de ciberseguridad interesados en fortalecer las capacidades de protección digital del sector financiero nacional.

Adicionalmente, la investigación contribuye a promover una cultura de gestión del riesgo cibernético y resiliencia digital, aspectos fundamentales para el desarrollo seguro de la economía digital hondureña.

#### **1.5.4. Justificación Económica**

La ciberseguridad representa un factor crítico para la sostenibilidad y competitividad de las instituciones financieras. Los incidentes cibernéticos pueden generar pérdidas económicas significativas derivadas de interrupciones operativas, recuperación de sistemas, sanciones regulatorias, pérdida de información, afectaciones reputacionales y disminución de la confianza de los clientes.

La transformación digital ha incrementado la dependencia de infraestructuras tecnológicas y proveedores de servicios digitales, lo que hace necesario fortalecer las capacidades de gestión del riesgo para evitar impactos financieros derivados de eventos de seguridad. En este sentido, contar con un diagnóstico del nivel de madurez de ciberseguridad permitirá a las instituciones financieras identificar áreas prioritarias de inversión y optimizar la asignación de recursos destinados a la protección de activos digitales.

Un sistema financiero más seguro favorece la estabilidad económica, promueve la confianza de inversionistas y usuarios, y fortalece las condiciones necesarias para el crecimiento de la economía digital.

Por otra parte, los resultados podrán servir como referencia para futuras iniciativas regulatorias, programas de fortalecimiento institucional y estrategias nacionales orientadas a mejorar la seguridad del ecosistema financiero hondureño. En consecuencia, la investigación posee el potencial de generar valor tanto para las instituciones financieras como para la economía nacional en su conjunto.

La presente investigación se justifica por su capacidad para generar conocimiento científico, proporcionar herramientas de evaluación basadas en estándares internacionales, contribuir al fortalecimiento de la protección de los usuarios del sistema financiero y apoyar la reducción de riesgos económicos asociados a incidentes de ciberseguridad. Permitirá comprender mejor el nivel de madurez de ciberseguridad del Sistema Financiero Hondureño y aportar recomendaciones orientadas a fortalecer su resiliencia frente a los desafíos de la transformación digital.

## **CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO**

### **2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.**

#### **2.1.1 Ciberseguridad en el sector financiero**

El sector financiero constituye una de las infraestructuras críticas más relevantes para la economía global debido a su responsabilidad en la administración de recursos financieros, procesamiento de transacciones y protección de información sensible. La acelerada transformación digital ha impulsado la adopción de servicios bancarios digitales, aplicaciones móviles, infraestructura en la nube y plataformas de pago electrónico, generando importantes beneficios operativos y comerciales. Sin embargo, este proceso también ha incrementado la superficie de exposición a amenazas cibernéticas.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA), América Latina continúa enfrentando desafíos relacionados con capacidades institucionales de ciberseguridad, gestión de riesgos y resiliencia operativa digital. El reporte de ciberseguridad 2025 destaca que muchas organizaciones financieras presentan brechas en gobierno de seguridad, gestión de incidentes y continuidad operativa.

Diversos estudios recientes evidencian que los ataques dirigidos contra instituciones financieras han aumentado significativamente debido a la digitalización de servicios y a la creciente dependencia de proveedores tecnológicos externos. Entre las amenazas más frecuentes se encuentran ransomware, phishing, fraude electrónico, robo de credenciales, ataques a cadenas de suministro y explotación de vulnerabilidades en servicios digitales.

#### **2.1.2 Situación actual del Sistema Financiero Hondureño**

El Sistema Financiero Hondureño ha experimentado un crecimiento sostenido en la oferta de servicios digitales, impulsado por banca móvil, canales electrónicos y nuevas tecnologías financieras. Paralelamente, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha fortalecido la regulación relacionada con la gestión del riesgo tecnológico y la seguridad de la información.

No obstante, la literatura científica evidencia una limitada disponibilidad de estudios que permitan determinar el nivel real de madurez de ciberseguridad de las instituciones financieras hondureñas. Asimismo, no se identifican modelos de evaluación desarrollados específicamente para el contexto regulatorio nacional.

Esta situación dificulta la identificación de brechas y oportunidades de mejora, limitando la capacidad de las organizaciones para fortalecer su resiliencia operativa digital frente a amenazas emergentes.

## **2.2 CONCEPTUALIZACIÓN**

### **2.2.1 Ciberseguridad**

La ciberseguridad puede definirse como el conjunto de procesos, tecnologías y prácticas orientadas a proteger sistemas de información, redes, dispositivos y datos frente a accesos no autorizados, ataques o interrupciones operativas.

Según NIST (2024), la ciberseguridad debe abordarse mediante un enfoque integral que contemple gobernanza, identificación de activos, protección, detección, respuesta y recuperación.

### **2.2.2 Madurez de Ciberseguridad**

La madurez de ciberseguridad se define como el grado de desarrollo, formalización, implementación y mejora continua de las capacidades organizacionales orientadas a gestionar riesgos cibernéticos.

Liyanage et al. (2024) sostienen que la madurez refleja la capacidad de una organización para implementar procesos consistentes, medibles y repetibles relacionados con la gestión de la seguridad.

Para efectos de esta investigación, la madurez de ciberseguridad será entendida como:

El nivel de capacidad organizacional para gobernar, gestionar, proteger, detectar, responder y recuperarse frente a riesgos cibernéticos conforme a estándares regulatorios y mejores prácticas internacionales.

### **2.2.3 Resiliencia Operativa Digital**

DORA define la resiliencia operativa digital como la capacidad de una organización para resistir, responder, recuperarse y adaptarse ante incidentes relacionados con tecnologías de información y comunicación.

Este concepto ha adquirido relevancia debido al incremento de amenazas cibernéticas y a la dependencia de servicios digitales en el sector financiero.

#### **2.2.4 Framework de Evaluación**

Un framework de evaluación constituye una estructura metodológica utilizada para medir capacidades, procesos o niveles de desempeño mediante criterios previamente establecidos.

En el contexto de esta investigación, el framework permitirá evaluar el nivel de madurez de ciberseguridad de instituciones financieras hondureñas utilizando dimensiones alineadas con CNBS, NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y DORA.

### **2.3 TEORÍAS, MODELOS O METODOLOGÍAS DE SUSTENTO**

#### **2.3.1. NIST Cybersecurity Framework 2.0**

El NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0, desarrollado por el National Institute of Standards and Technology (NIST), constituye uno de los marcos de referencia más reconocidos a nivel internacional para la gestión de riesgos de ciberseguridad. Publicado inicialmente en 2014 y actualizado en 2024, este framework fue diseñado para ayudar a organizaciones de cualquier tamaño o sector a gestionar y reducir riesgos cibernéticos mediante un enfoque estructurado y basado en riesgos.

La versión 2.0 introduce mejoras significativas respecto a su predecesora, incorporando la función Govern, que fortalece los aspectos de gobierno, liderazgo, gestión de riesgos y toma de decisiones estratégicas relacionadas con la ciberseguridad.

NIST CSF incorpora categorías y subcategorías que permiten evaluar el nivel de implementación de prácticas específicas. El framework también promueve la utilización de perfiles de ciberseguridad y niveles de implementación (Implementation Tiers), facilitando la medición de madurez y la comparación entre estados actuales y estados deseados.

Diversos estudios han demostrado que NIST CSF es uno de los marcos más utilizados para la construcción de modelos de madurez debido a su flexibilidad, enfoque basado en riesgos y capacidad de adaptación a distintos sectores económicos.

#### **Justificación para la investigación**

NIST CSF 2.0 se incorpora como uno de los pilares fundamentales del framework propuesto debido a:

- Su reconocimiento internacional.
- Su enfoque basado en gestión de riesgos.
- La existencia de niveles de implementación compatibles con modelos de madurez.

- Su alineación con otros estándares internacionales.
- Su aplicabilidad al sector financiero.

### **2.3.2 ISO/IEC 27001:2022**

ISO/IEC 27001:2022 es el principal estándar internacional para la implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Publicado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), establece los requisitos que deben cumplir las organizaciones para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

La norma adopta una visión basada en riesgos y promueve la mejora continua mediante el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA o PDCA).

#### **Justificación para la investigación**

ISO/IEC 27001:2022 resulta pertinente porque:

- Proporciona requisitos internacionalmente aceptados.
- Permite evaluar formalización de procesos.
- Facilita la medición de capacidades organizacionales.
- Es ampliamente utilizada por instituciones financieras.
- Complementa los enfoques de gobierno y gestión de riesgos propuestos por NIST

### **2.3.3. COBIT 2019**

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) es un marco desarrollado por ISACA para el gobierno y gestión empresarial de tecnologías de información. La versión COBIT 2019 representa una evolución de modelos anteriores y busca alinear la gestión tecnológica con los objetivos estratégicos de negocio.

A diferencia de otros estándares enfocados exclusivamente en controles de seguridad, COBIT

aborda la gobernanza tecnológica desde una perspectiva integral.

#### **Justificación para la investigación**

COBIT 2019 se considera relevante porque:

- Fortalece la dimensión de gobierno corporativo.
- Permite evaluar procesos y capacidades.
- Facilita la alineación estratégica entre negocio y tecnología.
- Proporciona mecanismos para la gestión integral de riesgos.
- Complementa la visión técnica de NIST e ISO 27001.

#### **2.3.4. Digital Operational Resilience Act (DORA)**

La Digital Operational Resilience Act (DORA), aprobada por la Unión Europea mediante el Reglamento (UE) 2022/2554, constituye actualmente uno de los marcos regulatorios más avanzados para la resiliencia operativa digital en el sector financiero.

DORA surge como respuesta al incremento de riesgos tecnológicos asociados a la transformación digital de bancos, aseguradoras, proveedores de servicios de pago y otras entidades financieras.

Su objetivo principal es garantizar que las organizaciones financieras puedan resistir, responder y recuperarse de interrupciones operativas causadas por incidentes tecnológicos o cibernéticos.

#### **Justificación para la investigación**

DORA se integra al framework debido a que:

- Está diseñado específicamente para instituciones financieras.
- Introduce criterios avanzados de resiliencia digital.
- Complementa los requisitos de NIST e ISO 27001.
- Permite evaluar capacidades de recuperación y continuidad operativa.
- Representa una referencia internacional para futuras regulaciones financieras.

## **2.4. METODOLOGÍAS UTILIZADAS POR OTROS INVESTIGADORES**

La literatura científica evidencia que los estudios relacionados con evaluación de madurez de ciberseguridad utilizan principalmente enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos. La selección metodológica depende del objetivo de la investigación, del sector analizado y del modelo de madurez empleado.

### **2.4.1. Encuestas Estructuradas**

Las encuestas constituyen el instrumento más utilizado para medir niveles de madurez organizacional. Generalmente emplean escalas tipo Likert de cinco o siete niveles para evaluar el grado de implementación de procesos, controles y capacidades.

Autores como Drivas et al. (2020) utilizaron cuestionarios estructurados basados en dominios de ciberseguridad para determinar niveles de cumplimiento y madurez organizacional.

#### Ventajas

- Facilitan la recolección de información.
- Permiten realizar análisis estadísticos.
- Favorecen la comparación entre organizaciones.

#### Limitaciones

- Dependen de la percepción de los participantes.
- Pueden presentar sesgos de autoevaluación.

### **2.4.2. Análisis GAP**

El análisis GAP (Gap Analysis) es una metodología ampliamente utilizada en auditoría, gestión de riesgos, gobierno de tecnologías de información y evaluación de madurez organizacional. Su objetivo principal consiste en identificar y medir las diferencias existentes entre el estado actual de una organización (AS-IS) y un estado deseado o de referencia (TO-BE), permitiendo determinar brechas de cumplimiento, capacidades insuficientes y oportunidades de mejora.

En el ámbito de la ciberseguridad, el análisis GAP constituye una herramienta fundamental para evaluar el grado de alineación de una organización respecto a estándares, marcos regulatorios y mejores prácticas internacionales. Esta metodología facilita la identificación de fortalezas,

debilidades y prioridades de inversión, proporcionando información objetiva para la toma de decisiones estratégicas.

Diversos estudios relacionados con modelos de madurez de ciberseguridad utilizan el análisis GAP como mecanismo para comparar capacidades organizacionales frente a marcos de referencia reconocidos. Neumannová, Bernroider y Elshuber (2023), por ejemplo, emplean este enfoque para evaluar el nivel de preparación de instituciones financieras europeas respecto a los requerimientos establecidos por DORA. De manera similar, múltiples modelos de madurez basados en NIST CSF, CMMI y C2M2 incorporan procesos de análisis GAP para determinar niveles de desarrollo organizacional y definir rutas de mejora.

## **2.5.BRECHA DE INVESTIGACION**

Durante los últimos años se ha incrementado significativamente el interés por la evaluación de capacidades de ciberseguridad, resiliencia operativa digital y gestión de riesgos tecnológicos en organizaciones públicas y privadas. Diversos autores han desarrollado modelos de madurez, marcos de evaluación y metodologías orientadas a medir el nivel de preparación de las organizaciones frente a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas.

Estudios como los desarrollados por Drivas et al. (2020) proponen frameworks de evaluación alineados con la Directiva NIS de la Unión Europea, mientras que Liyanage et al. (2024) analizan las fortalezas y limitaciones de los principales Cybersecurity Capability Maturity Models (CCMM) utilizados actualmente a nivel internacional. Asimismo, investigaciones recientes relacionadas con NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y DORA demuestran que estos marcos constituyen referencias ampliamente aceptadas para fortalecer la gobernanza, la gestión de riesgos y la resiliencia operativa digital.

Sin embargo, la revisión bibliográfica también evidencia importantes limitaciones en la literatura existente. En primer lugar, la mayoría de los modelos de madurez han sido desarrollados para organizaciones ubicadas en países desarrollados, principalmente en Europa y Norteamérica, donde los entornos regulatorios, tecnológicos y económicos difieren significativamente de la realidad latinoamericana. Esto limita la aplicabilidad directa de dichos modelos en países con niveles

distintos de desarrollo tecnológico y capacidades institucionales.

En segundo lugar, gran parte de las investigaciones analizadas se concentran en evaluar aspectos específicos de la ciberseguridad, tales como cumplimiento normativo, gestión de riesgos o controles técnicos, sin integrar de manera simultánea dimensiones relacionadas con gobierno corporativo, resiliencia operativa digital, gestión de terceros tecnológicos y requisitos regulatorios propios del sector financiero. Como consecuencia, muchos modelos presentan una visión parcial del nivel de madurez organizacional.

Una tercera limitación identificada es que los estudios disponibles para América Latina suelen enfocarse en análisis regionales o comparaciones entre países, sin profundizar en contextos nacionales específicos. Aunque informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA) proporcionan información sobre capacidades de ciberseguridad en la región, estos estudios se desarrollan desde una perspectiva macro y no ofrecen mecanismos específicos para evaluar el nivel de madurez de instituciones financieras individuales.

Particularmente en Honduras, la literatura científica relacionada con ciberseguridad financiera es limitada. La búsqueda realizada en bases de datos académicas no identificó investigaciones que propongan un framework integral para evaluar la madurez de ciberseguridad de las instituciones del Sistema Financiero Hondureño. Asimismo, no se encontraron estudios que integren simultáneamente los lineamientos regulatorios emitidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) con estándares internacionales ampliamente reconocidos como NIST Cybersecurity Framework 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y Digital Operational Resilience Act (DORA).

Desde una perspectiva metodológica, también se identifica una brecha relacionada con la ausencia de instrumentos de evaluación adaptados al contexto nacional. Los modelos existentes fueron diseñados para responder a marcos regulatorios específicos y no consideran características propias del sistema financiero hondureño, tales como requisitos de supervisión local, estructura organizacional de las instituciones financieras y nivel de adopción tecnológica.

En consecuencia, se identifican las siguientes brechas de investigación:

- **Brecha Teórica**

Existe escasa literatura científica que relacione de forma integrada los conceptos de madurez de ciberseguridad, resiliencia operativa digital y cumplimiento regulatorio en el contexto del sistema financiero hondureño.

- **Brecha Metodológica**

No se identifican frameworks validados que permitan medir objetivamente el nivel de madurez de ciberseguridad de las instituciones financieras hondureñas utilizando simultáneamente estándares internacionales y lineamientos regulatorios nacionales.

- **Brecha Contextual**

La mayoría de los modelos de madurez existentes han sido desarrollados en contextos internacionales y no consideran las características regulatorias, operativas y tecnológicas propias de Honduras.

- **Brecha Práctica**

Las instituciones financieras hondureñas carecen de una herramienta estandarizada que les permita determinar su nivel actual de madurez de ciberseguridad, identificar brechas de cumplimiento y establecer prioridades de mejora alineadas con estándares internacionales.

Frente a estas limitaciones, la presente investigación busca contribuir al cierre de dichas brechas mediante el diseño y validación de un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad específicamente orientado al Sistema Financiero Hondureño. El framework integra requisitos regulatorios emitidos por la CNBS con buenas prácticas internacionales derivadas de NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y DORA.

Adicionalmente, la investigación desarrollará una rúbrica de evaluación que permitirá clasificar niveles de madurez, identificar brechas de cumplimiento y generar recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la resiliencia operativa digital. De esta manera, se aporta conocimiento científico aplicable al contexto hondureño, proporcionar una herramienta práctica para las instituciones financieras y generar una base metodológica que pueda ser utilizada en futuras investigaciones sobre ciberseguridad y gestión de riesgos tecnológicos en la región.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), & Organización de los Estados Americanos (OEA). (2025). \*2025 cybersecurity report: Vulnerability and maturity challenges to bridging the gaps in Latin America and the Caribbean\*. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://publications.iadb.org>
2. Comisión Nacional de Bancos y Seguros. (2021). \*Normas para la gestión del riesgo tecnológico\*. Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Honduras.
3. Comisión Nacional de Bancos y Seguros. (2022). \*Normas para la gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad en las instituciones supervisadas\*. Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Honduras.
4. Drivas, G., Chouliaras, N., & Kampanakis, P. (2020). \*A NIS directive compliant cybersecurity maturity assessment framework\*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2004.10411>
5. European Parliament and Council of the European Union. (2022). \*Regulation (EU) 2022/2554 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014, (EU) No 909/2014 and (EU) 2016/1011 (Digital Operational Resilience Act – DORA)\*. Official Journal of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu>
6. International Organization for Standardization. (2022). \*ISO/IEC 27001:2022 information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements\*. ISO.
7. ISACA. (2019). \*COBIT 2019 framework: Governance and management objectives\*. ISACA.

8. Javaheri, D., Fahmideh, M., Chizari, H., Lalbakhsh, P., & Hur, J. (2023). \*Cybersecurity threats in FinTech: A systematic review\*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2312.01752>
9. Liyanage, M., Gür, G., Ylianttila, M., Kantola, R., & Ahmed, I. (2024). \*SoK: Identifying limitations and bridging gaps of cybersecurity capability maturity models (CCMMs)\*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2408.16140>
10. National Institute of Standards and Technology. (2024). \*Cybersecurity framework (CSF) 2.0\*. U.S. Department of Commerce. <https://www.nist.gov/cyberframework>
11. Neumannová, K., Bernroider, E. W. N., & Elshuber, M. (2023). The Digital Operational Resilience Act for financial services: A comparative gap analysis and literature review. In A. Kö & E. Francesconi (Eds.), \*Business Informatics Research\* (Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 490, pp. 357–372). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-30694-5\\_40](https://doi.org/10.1007/978-3-031-30694-5_40)
12. Waliullah, M., George, M. Z. H., Hasan, M. T., Alam, M. K., Munira, M. S. K., & Siddiqui, N. A. (2025). \*Assessing the influence of cybersecurity threats and risks on the adoption and growth of digital banking: A systematic literature review\*. \*American Journal of Advanced Technology and Engineering Solutions\*, 1\*(1), 226–257.
13. Weill, P., & Woerner, S. L. (2018). \*What's your digital business model? Six questions to help you build the next-generation enterprise\*. Harvard Business Review Press.
14. Von Solms, R., & Van Niekerk, J. (2013). From information security to cyber security. \*Computers & Security\*, 38\*, 97–102. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2013.04.004>

## ANEXOS

### Anexo 1 Matriz de Literatura

| Referencia<br>APA 7                                                                                                                 | Problema<br>Investigado                                                                         | Metodología                         | Datos / Dataset                             | Métricas<br>Utilizadas                 | Limitaciones                                  | Aporte a mi<br>Investigación                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Drivas, G., Chouliaras, N., & Kampanakis, P. (2020). <i>A NIS Directive compliant cybersecurity maturity assessment framework</i> . | Ausencia de mecanismos para evaluar la madurez de ciberseguridad alineada con la Directiva NIS. | Diseño de framework de evaluación.  | Organizaciones europeas sujetas a NIS.      | Niveles de madurez y cumplimiento.     | Aplicable principalmente al contexto europeo. | Sirve como referencia metodológica para el diseño del framework propuesto. |
| Liyanage, M., Gür, G., Ylianttila, M., Kantola, R., & Ahmed, I.                                                                     | Limitaciones de los modelos actuales de madurez de ciberseguridad.                              | Revisión sistemática de literatura. | Modelos CCMM publicados internacionalmente. | Comparación de capacidades y dominios. | No desarrolla un nuevo modelo.                | Identifica dimensiones relevantes para la construcción del framework.      |

|                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                        |                                     |                                |                                  |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| (2024). <i>SoK: Identifying limitations and bridging gaps of cybersecurity capability maturity models (CCMMs)</i> .                                                                   |                                                               |                                        |                                     |                                |                                  |                                                                            |
| Javaheri, D., Fahmideh, M., Chizari, H., Lalbakhsh, P., & Hur, J. (2023). <i>Cybersecurity threats in FinTech: A systematic review</i> .                                              | Incremento de amenazas cibernéticas en servicios FinTech.     | Revisión sistemática.                  | Literatura FinTech.                 | Clasificación de amenazas.     | No aborda evaluación de madurez. | Proporciona contexto sobre riesgos del sector financiero digital.          |
| Neumannová, K., Bernroider, E. W. N., & Elshuber, M. (2023). <i>The Digital Operational Resilience Act for financial services: A comparative gap analysis and literature review</i> . | Preparación de entidades financieras para cumplir DORA.       | Revisión de literatura y análisis GAP. | Instituciones financieras europeas. | Brechas de cumplimiento.       | Enfoque regulatorio europeo.     | Fundamenta la aplicación del análisis GAP en la investigación.             |
| Waliullah, M., George, M. Z. H., Hasan, M. T., Alam, M. K., Munira, M. S. K., & Siddiqui, N. A. (2025). <i>Assessing the influence of cybersecurity threats and</i>                   | Impacto de la ciberseguridad en la adopción de banca digital. | Revisión sistemática.                  | Estudios de banca digital.          | Factores de adopción y riesgo. | No propone modelo de evaluación. | Relaciona capacidades de seguridad con confianza y resiliencia financiera. |

|                                                                                                                                         |                                                                           |                                   |                                            |                           |                                   |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <i>risks on the adoption and growth of digital banking.</i>                                                                             |                                                                           |                                   |                                            |                           |                                   |                                                                      |
| Von Solms, R., & Van Niekerk, J. (2013). <i>From information security to cyber security</i> . Computers & Security, 38, 97–102.         | Evolución conceptual de seguridad de la información hacia ciberseguridad. | Análisis conceptual.              | Literatura académica.                      | Conceptos y dimensiones.  | No presenta validación empírica.  | Fundamenta la conceptualización de ciberseguridad.                   |
| Bada, M., Sasse, A. M., & Nurse, J. R. C. (2019). <i>Cyber security awareness campaigns: Why do they fail to change behaviour?</i>      | Limitaciones de programas de concientización.                             | Revisión de literatura.           | Estudios de comportamiento organizacional. | Cambio de comportamiento. | No enfocado en sector financiero. | Sustenta la dimensión humana dentro de la madurez de ciberseguridad. |
| AlHogail, A. (2015). <i>Design and validation of information security culture framework</i> . Computers in Human Behavior, 49, 567–575. | Falta de marcos para evaluar cultura de seguridad.                        | Diseño y validación de framework. | Organizaciones diversas.                   | Factores culturales.      | Enfoque organizacional general.   | Aporta elementos para evaluar gobernanza y cultura de seguridad.     |
| Haller, P., Kinkelin, H., & Schmid, U. (2023). <i>Cybersecurity maturity assessment: A systematic review of existing frameworks</i> .   | Comparación de frameworks de madurez existentes.                          | Revisión sistemática.             | Frameworks internacionales.                | Dominios de madurez.      | No propone framework propio.      | Identifica fortalezas y debilidades de modelos existentes.           |

|                                                                                                   |                                                              |                         |                                     |                                 |                             |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kolini, F., & Janczewski, L. (2022). <i>A review of cybersecurity capability maturity models.</i> | Diversidad de modelos de madurez y falta de estandarización. | Revisión bibliográfica. | Modelos de madurez internacionales. | Niveles de capacidad y madurez. | Escasa adaptación regional. | Justifica la necesidad de adaptar modelos al contexto hondureño. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|

---